

Avance de Requisitos: Sistema GIRO

Materia: Plataformas Web

Institución: Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario y Pedidos en Ruta para Distribuidoras Mayoristas en Zonas Rurales

1. Resumen del Sistema (GIRO)

- **¿Qué es?** Es una aplicación web orientada a distribuidoras mayoristas que abastecen micromercados en zonas rurales.
- **Problema a resolver:** La falta de conexión entre el inventario real de la bodega y los vendedores en campo, lo que genera ventas perdidas y pedidos de productos agotados.
- **Solución principal:** Un sistema que permite ver el stock en tiempo real, tomar pedidos digitales (incluso sin internet) y gestionar métricas e incentivos.

2. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Descripción del Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe mostrar un catálogo con detalles del producto y stock actualizado desde bodega.
RF-02	El stock visible debe actualizarse en un máximo de 30 segundos tras un movimiento en bodega.
RF-03	El sistema debe permitir al vendedor seleccionar un cliente e iniciar un pedido.

ID	Descripción del Requisito Funcional
RF-04	El sistema debe operar en modo offline (almacenando datos localmente) y sincronizar automáticamente al recuperar conexión.
RF-05	El sistema debe validar el stock disponible antes de confirmar un pedido y alertar si es insuficiente.
RF-06	El sistema debe mostrar a bodega los pedidos recibidos ordenados por hora y prioridad.
RF-07	El sistema debe permitir a bodega confirmar despachos totales o parciales y notificar al vendedor.
RF-08	El inventario debe actualizarse automáticamente al confirmar un despacho.
RF-09	El sistema debe registrar el ingreso de nuevos productos y generar un historial.
RF-10	El sistema debe enviar alertas a bodega cuando el stock de un producto llegue a su nivel mínimo.
RF-11	El sistema debe permitir a supervisores configurar metas de ventas y comisiones.

ID	Descripción del Requisito Funcional
RF-12	El sistema debe mostrar a los vendedores su progreso en metas y comisiones acumuladas.
RF-13	El sistema debe tener un panel en tiempo real para que los supervisores vean pedidos, metas y rendimiento.
RF-14	El sistema debe permitir la gestión de rutas, asignación de vendedores y administración de clientes.
RF-15	El sistema debe generar reportes de pedidos exportables en Excel y PDF.
RF-16	El sistema debe autenticar usuarios y asignar roles (Administrador, Supervisor, Vendedor, Bodeguero).
RF-17	El sistema debe enviar notificaciones de cambios de estado en pedidos a vendedores y bodegueros.
RF-18	El sistema debe permitir al administrador gestionar los usuarios y sus roles.

3. Requisitos No Funcionales (RNF)

Categoría	Descripción del Requisito No Funcional
Rendimiento	El catálogo debe cargar en menos de 3 segundos con una conexión 3G.
Rendimiento	La sincronización de pedidos offline debe completarse en menos de 10 segundos al recuperar la señal.
Rendimiento	El panel de supervisión debe cargar en menos de 4 segundos manejando hasta 50 vendedores y 500 pedidos.
Seguridad	Las comunicaciones web deben usar HTTPS con TLS 1.3 y no guardar credenciales en texto plano.
Seguridad	Los datos guardados localmente en modo offline deben estar cifrados con AES-256.
Seguridad	El sistema debe usar control de acceso basado en roles (RBAC).
Usabilidad	Tomar un pedido debe tomar un máximo de 5 pasos en pantallas móviles de al menos 360px de ancho.
Usabilidad	La interfaz debe ser completamente táctil, con botones de mínimo 44x44 píxeles.
Usabilidad	El sistema debe dar respuesta visual al usuario en menos de 1 segundo tras

Categoría	Descripción del Requisito No Funcional
	ejecutar una acción crítica.
Escalabilidad	Debe soportar el crecimiento de 10 a 100 vendedores activos sin perder rendimiento, usando escalamiento horizontal.
Escalabilidad	La base de datos debe aguantar hasta 10.000 SKU (productos) y 5 años de historial.
Disponibilidad	El sistema debe garantizar un 99.5% de tiempo de actividad mensual.